

Projeto 1

O projeto deve representar parte de um sistema de vendas de produtos ou de serviços. Cada dupla deve definir o tema de seu projeto (por exemplo, venda de roupas, supermercado, aluguel de filmes, serviços de oficina mecânica, serviços de montagem de computadores, venda de veículos, papelaria, serviços de estética, etc.).

- a) Crie um cadastro de clientes para seu sistema. Nesse cadastro deve ter:
 - a. Uma classe “Pessoa”, abstrata.
 - b. Uma interface “IPessoa”, com pelo menos um método chamado “exibir”, que deve exibir todos os dados de um cliente.
 - c. Uma classe “Cliente”, que herda de “Pessoa” e implementa a interface, com pelo menos cinco atributos, entre eles um atributo “nome” e outro “idade”. Os demais ficam à sua escolha, de acordo com o tema definido pela dupla.
 - d. O cadastro deve ser feito em memória (ArrayList) e permitir a inclusão e exclusão de clientes.
- b) Crie um cadastro de funcionários para seu sistema. Nesse cadastro deve ter:
 - a. Uma classe “Funcionário”, que herda de “Pessoa” e implementa a interface IPessoa, com pelo menos cinco atributos, entre eles um atributo “nome” e outro “idade”. Os demais ficam à sua escolha, de acordo com o tema definido pela dupla. O método “exibir” deve exibir todos os dados de um funcionário.
 - b. O cadastro deve ser feito em memória (ArrayList) e permitir a inclusão e exclusão de funcionários.
- c) Crie um cadastro de produtos para seu sistema. Nesse cadastro deve ter:
 - a. Uma classe “Produto”, que deve ter pelo menos cinco atributos, entre eles um atributo “descrição” e outro “preço”. Fique à vontade para criar superclasses ou interfaces, se achar necessário.
 - b. O cadastro deve ser feito em memória (ArrayList) e permitir a inclusão e exclusão de produtos.
- d) Implemente um sistema de busca de clientes. O sistema deve realizar a busca por parte do nome (por exemplo, se o usuário digitar “jos” o sistema deve trazer todos os clientes cadastrados cujos nomes começam com “jos” - José, Josiane, etc.). Implemente o mesmo sistema de busca para Funcionário.
- e) Implemente um sistema de busca de produtos/serviços. O sistema deve realizar a busca por parte da descrição (assim como o nome do cliente ou funcionário). O sistema também deve realizar busca por pelo menos mais dois atributos de Produto/Serviço (por exemplo, busca por código e busca por preço. Não é necessário combiná-los entre si).
- f) O programa deve ter métodos que informem: (i) o cliente de maior idade do sistema; (ii) o mais jovem; (iii) a quantidade de clientes maiores de 60 anos; (iv) a quantidade de clientes menores de 18 anos; (v) a idade média dos clientes.
- g) O programa deve ter métodos que informem: (i) o produto ou serviço mais caro do sistema; (ii) o mais barato; (iii) a média de preço; (iv) a quantidade de produtos/serviços com preço acima da média.
- h) Para melhor usabilidade do programa, implemente um menu com as opções e permita que o usuário informe os dados a serem cadastrados ou procurados.